

多协议智慧医疗健康信息系统设计与实现^{*}

万庆华¹, 薄敬东¹, 宋英杰¹, 崔传金¹, 罗齐熙², 吴 硕¹

(1. 华北理工大学 电气工程学院, 河北 唐山 063210;

2. 上海睿赛德电子科技有限公司, 上海 201200)

摘 要: 针对有些医院医疗设备存在数据传输通信方式不一,造成数据格式种类多进而影响数据接收、处理,同时,数据传输安全性存在缺陷等问题。在感知节点设计多种通信方式(WiFi、LoRa、RS485、USB),将数据通过椭圆曲线密码学(ECC)加密并上传至雾节点,对多源异构网络数据接收、融合处理,存储至SQLite数据库及传输至阿里云服务器。测试结果表明:多通信方式感知节点设备可将数据上传至雾节点,雾节点可实现异构网络数据融合处理、分析、显示、存储以及转发数据等功能,节约网络带宽,且ECC算法加密保证数据传输安全性。

关键词: RT-Thread; Linux; 多源异构网络; 数据融合; 数据库; 椭圆曲线密码学加密

中图分类号: TP212

文献标识码: A

文章编号: 1000-9787(2025)10-0095-05

Design and implementation of multi-protocol intelligent healthcare health information system^{*}

WAN Qinghua¹, BO Jingdong¹, SONG Yingjie¹, CUI Chuanjin¹, LUO Qixi², WU Shuo¹

(1. College of Electrical Engineering, North China University of Science and Technology, Tangshan 063210, China;

2. Shanghai Real Thread Electronic Technology Co Ltd, Shanghai 201200, China)

Abstract: Aiming at the problem that some hospitals have different data transmission and communication modes, resulting in many types of data formats, that affect data receiving and processing, and at the same time, data transmission security has defects. A variety of communication modes, such as WiFi, LoRa, RS485 and USB, are designed in the sensing node to encrypt the data through elliptic curve cryptography(ECC) algorithm encryption and upload it to the fog node for receiving and fusion processing of multi-source heterogeneous network data, store it in the SQLite database and transmit it to the Ali cloud server. The test results show that the multi-communication sensing node device can upload data to the fog node, and the fog node can realize the functions of heterogeneous network data fusion processing, analysis, display, storage and forwarding, which saves network bandwidth, and ECC algorithm encryption ensures the security of data transmission.

Keywords: RT-Thread; Linux; multi-source heterogeneous network; data fusion; database; ECC encryption

0 引 言

随着时代的发展,物联网在智慧医疗领域应用潜力巨大。医疗物联网(Internet of Medical Things, IoMT)作为物联网的重要分支,在智慧医疗领域发挥巨大作用,智慧医疗利用物联网技术,将医疗设备和信息系统连接在一起,实现医疗数据采集、处理、存储、传输及分析等功能^[1]。而医疗设备通信协议不一容易造成数据传输不准确、通信不稳定以及数据传输安全性低等问题^[2],并且直接将医疗数据上传至云层其实时性较差,而在雾层对感知节点设备数据进

行处理可有效降低时延^[3]。

对现有的医疗系统进行研究分析,王严晖^[4]基于物联网的智慧医疗空气消毒监控系统的设计与实现完成设备终端数据采集通过窄带物联网(narrow band Internet of Things, NB-IoT)上传至监控平台,但其感知层采用裸机运行,相对于搭载RT-Thread操作系统的感知节点在数据和任务处理效率上有所降低。王亚丽等人^[5]设计了基于STM32的远程医疗网关系统并搭载μC/OS-II操作系统,但是在长时间运行和面对大量并发请求的情况下,μC/OS-II

收稿日期: 2023-12-05

^{*} 基金项目: 河北省自然科学基金资助项目(F2015209308-PT); 教育部产学合作协同育人项目(202174021, 220603632225737); 河北省省级研究生示范课程建设项目(KCJSX2021061); 河北省青年基金资助项目(QN2020194)

可能会因为内存管理不足或者其他原因导致系统崩溃。魏文博^[4]设计了基于 LoRa 技术的智慧医疗输液监测系统,但其医疗终端只采用了 LoRa 通信方式,其通信方式单一并不能适应当前大部分医院的多种通信协议数据传输。

针对以上医疗系统存在通信方式单一、通信安全性低等问题,设计多协议智慧医疗健康信息系统,通过在感知节点搭载 RT-Thread 实时操作系统,实现数据实时监测、显示及上传。雾节点网关搭载 Linux 操作系统使系统安全可靠的运行,从而防止因任务过多导致系统崩溃,为保证医疗数据安全和隐私,在感知节点与雾节点通信加入椭圆曲线密码学(elliptic curve cryptography,ECC)。同时,雾节点设计兼容不同类型通信协议对多元异构网络数据接收并融合处理,保存至 SQLite 数据库及传输至云服务器进行更新和存储,大大提升数据安全性和用户使用效率。

1 系统总体设计

多协议智慧医疗健康信息系统整体架构如图 1 所示。其整体架构按照物联网 3 层框架设计分为感知层、雾层和云层^[5]。感知层对应系统终端设备节点,该节点设计多种类型通信方式(WiFi、LoRa、RS485、USB)终端采集设备。每个终端设备包含传感器、微控制器、上行通信模块、薄膜晶体管(thin film transistor,TFT)显示屏模块以及电源模块,终端设备节点采用实时操作系统 RT-Thread,用于对传感器数据进行实时采集、显示以及上传。雾层对应本系统 Linux 网关是整个系统设计的核心,通过 Linux 系统创建多线程任务来接收各感知节点多源异构网络数据进行融合处理、存储、分析及显示,再由网关进行数据融合处理^[6]后由以太网上传至云服务器。云层是基于阿里云物联网平台搭建的云服务器。

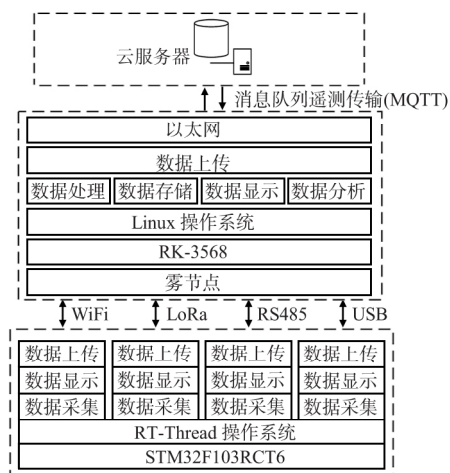


图1 系统整体结构

为保证医疗数据隐私及安全,感知节点与雾节点数据传输通过 ECC 算法进行数据加密,保证医疗数据的安全性。同时,为方便对数据进行高效存储、检索以及管理,在雾节点配置轻量级关系型 SQLite 数据库对数据进行存储

和管理,用户可通过雾层网关和云层所传输的数据进行分析^[7]。

2 系统硬件设计

2.1 终端设备节点硬件设计

终端设备节点对应系统感知层,该节点负责完成终端设备数据采集、处理、显示及上传任务,终端设备节点主要包括微控制器、上行通信模块、电源模块、TFT 显示屏模块、传感器模块等硬件电路。其硬件组成如图 2 所示。

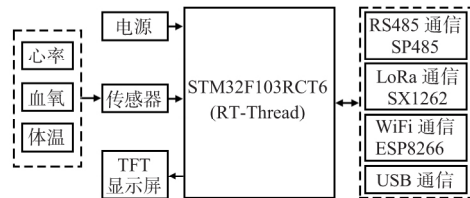


图2 终端设备节点硬件组成

终端设备节点微控制器模块作为感知层的核心控制模块,其任务包括:控制传感器数据采集并将数据通过屏幕显示;高效且实时地将数据传输至雾节点。综上所述,微控制器模块采用意法半导体 32 位 ARM 低功耗微控制器 STM32F103RCT6 芯片,该芯片搭载 Cortex-M3 处理器,其频率最高可达 72 MHz,具备 SPI、I²C、USB、通用异步收发器(universal asynchronous receiver/transmitter,UART)等多种通信接口。传感器模块采用集成传感器无需外围电路,通过 UART 和 I²C 接口与主控通信。各节点通过串口通信方式连接上行通信模块,USB 通信采用 USB 虚拟串口通信,RS485 通信通过 SP3485 芯片并搭建外围电路实现串口转 RS485 通信,LoRa 与 WiFi 模块采用集成芯片无需搭建外围电路直接与主控串口连接^[8]。

系统启动通过 5 V 电源上电后,传感器模块对生理参数进行采集,之后通过微控制器串行外设接口(SPI)通信将数据由 TFT 显示屏显示并由各通信模块上传数据至雾节点。RT-Thread 操作系统提供时间片轮转调度策略来进行任务调度和资源管理,通过软件编程数据采集、显示以及上传等任务并设置优先级,实现系统稳定运行。

2.1.1 LoRa 模块硬件电路

LoRa 模块采用 SX1262,该芯片搭载全新 LoRa 扩频技术,工作频段为 410.125 ~ 493.125 MHz,具有速度快、距离远、功耗低等特点,休眠模式下功耗约为 2 μ A 并支持在 -40 ~ +85 $^{\circ}$ C 环境下正常运行,通过串口与芯片连接,其硬件电路如图 3 所示。

2.1.2 RS485 通信模块硬件电路

RS485 通信通过 SP3485 芯片将串口信号转换为差分信号,支持最高传输速率 10 Mbps,通信距离可达 1 200 m。RS485 硬件电路如图 4 所示。

RS485 通信电路为自动收发电路,相较于普通收发电

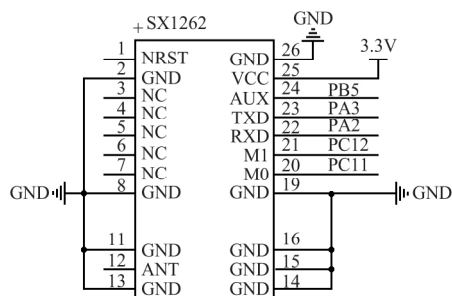


图3 LoRa 模块硬件电路

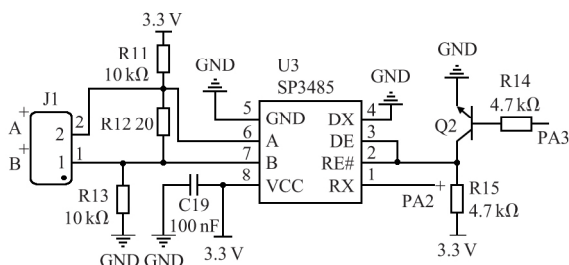


图4 RS485 模块硬件电路

路其主要在于加入 NPN 型三极管和 R14、R15 构成开关电路。在数据接收时 PA3 保持高电平,此时三极管导通而 DE、RE 引脚低电平发送禁止;相反发送数据时 PA3 为低电平,三极管截止,DE、RE 引脚高电平进入数据发送模式。

2.2 雾节点硬件设计

雾节点作为整个系统的中枢和桥梁,负责汇聚感知节点检测数据并对其进行显示、处理、存储以及上传^[1]。雾节点硬件组成如图5所示,主要包括下行通信模块、微处理器模块、上行通信模块、人机交互模块、电源模块及TF卡模块。

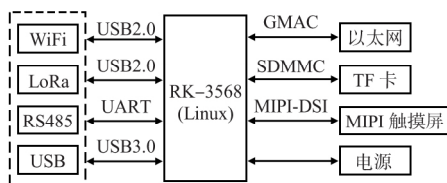


图5 网关硬件组成

微处理器模块采用瑞芯微生产的 ARM 板 RK-3568,该芯片采用 22 nm 制造工艺,搭载 ARM 架构四核 Cortex-A55 处理器,主频最高 2.0 GHz,拥有 4 GB 内存,因此具有高性能、高处理速度且可以执行高并发任务同时满足对多感知节点医疗设备进行数据接收和处理。该芯片支持多种类型接口资源:USB2.0 与 USB3.0,10 路 UART 串口支持最高波特率最高为 4 MHz,通过多种类型接口资源功能连接各种通信模块,实现多源异构网络数据接收。

首先,零节点通过下行通信模块对感知节点设备进行数据接收,之后通过 MIPI 触摸屏进行数据显示,在经过微处理器模块对数据进行融合处理后存储至 TF 卡。同时为保证对数据进行高效访问,网关通过上行通信模块以以太网

将数据上传至阿里云物联网平台,对数据进行在线显示。

3 系统软件设计

3.1 感知节点软件设计

感知节点软件流程如图 6 所示。感知节点采用 RT-Thread 操作系统,该系统具有实时性高、功耗低、占用资源少等特点^[1]。由于感知节点需要对医疗数据进行采集、显示并传输数据至雾节点,因此需要保证系统对数据的实时响应。RT-Thread 实时操作系统提供可靠的任务调度机制和中断处理机制,可以满足终端设备节点实时性及多任务的要求。

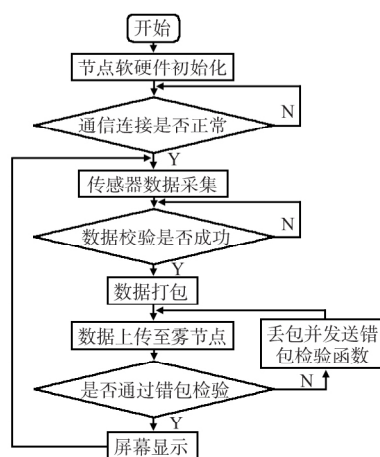


图6 感知节点软件流程

感知节点设备上电后首先进行系统初始化,之后检查节点设备通信连接是否正常。各节点通信连接正常后,创建线程用于数据采集和处理、显示、上传等任务,并设置任务栈大小、优先级和时间片等参数。传感器对心率血氧以及体温等参数进行数据采集,每次数据采集完成都要进行数据检验,再将每个节点通信协议数据进行封装打包,之后上传至雾节点,雾节点接收到数据后检验异构网络通信数据完整性和正确性。若检验不通过,将返回错包检验函数并丢包处理,错包校验函数以每个数据包的起始字段作为定位标志,通过验证校验和判断该包数是否正确^[3]。

3.2 雾节点软件设计

雾节点采用 RK-3568 搭载 Linux 操作系统,具有安全性高、可移植性强及高稳定性等优点,并且支持多线程操作,在 QT 应用程序中通过继承 QThread 类,并重写 run() 函数需要执行的操作来创建多线程实例^[3],为感知节点分别创建通信子线程使其与其他线程相互隔离,充分利用多核 CPU 计算能力,提高节点并发性能从而避免多源异构网络数据传输干扰和竞争,同时能更好地控制每个感知节点通信状态和异常处理,提高系统整体可靠性。对于多个线程共享资源,为防止共享资源并发访问导致竞争,采用互斥锁对共享资源进行保护,防止出现并发访问共享资源导致数据读写错误同时避免高速数据流融合过程中发生冲突。

雾节点软件流程如图7所示,系统启动后首先对系统初始化并检查以太网网络连接是否正常,之后通过图形用户界面(graphical user interface, GUI) 线程显示节点信息,为 WiFi 节点、LoRa 节点、RS485 节点以及 USB 节点分别创建线程检测感知节点是否有数据接收,如果有则对其进行协议解析和数据检验,添加 SQL 数据库模块并建立连接,在数据协议解析和数据融合处理后存储至 SQLite 数据库^[4],数据库主要存储历史信息包括编号、传输方式、检测项目、检测数据、日期等信息,通过人机交互界面 UI 控件链接信号和槽函数执行 SQL 语句查看数据库存储内容^[5]。之后将接收数据传递到 GUI 线程更新数据显示,在工程文件添加 MQTT 网络模块及相关依赖^[6],新建客户端对象并设置相关参数连接云服务器,采用 MQTT 协议发布/订阅消息传输机制实现以太网将数据传输至阿里云物联网平台,实现数据的远程访问。

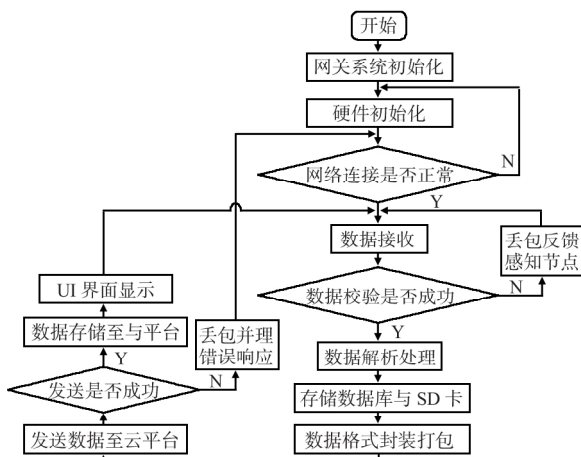


图7 网关软件流程

3.3 ECC 加密

ECC 加密相较于 RSA (Rivest-Chamir-Adleman)、高级加密标准(AES) 加密具有密钥尺寸小、处理速度快、内存需求低及安全性高等优点^[7]。椭圆曲线函数一般选用 Weierstrass 方程,如式(1)所示

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6 \quad (1)$$

但在数据加密中,椭圆曲线建立在有限域基础上。设素数域 $F_p (p > 3)$ 时,则在该域上 Weierstrass 方式方程为(2)所示

$$y^2 = x^3 + ax + b \quad (2)$$

式中 a, b 满足 $4a^3 + 27b^2 \neq 0 \pmod{p}$, 记 $E(F_p)$ 为一条椭圆曲线,将满足式(2)中所有非负整数对和无穷远点 O 记为 $E_p(a, b)$ 为该域的有限离散点集^[8]。

数据加解密算法实现如下: 首先在椭圆曲线 $E_p(a, b)$ 选择基点 G , 并选择任意私钥 $k \in [1, n-1]$ (n 为点 G 的阶) 保存, 通过点倍运算 $Q = kG$ 计算公钥; 之后, 感知节点将明文嵌入椭圆曲线 $E_p(a, b)$ 一点得到明文点 M 并生成

随机整数 $r (r < n)$, 通过基点 G 、公钥 Q 、随机整数 r 对明文 M 进行运算得到密文 C 完成公钥加密, C 为点对 C_1, C_2

$$C_1 = rG \quad (3)$$

$$C_2 = M + rQ = M + rkG \quad (4)$$

感知节点将密文通过多源异构网络上传至雾节点, 雾节点接收到密文后进行解密, 雾节点根据密文 C 与私钥 k 可计算出明文 M 如式(5)所示, 最后将明文点 M 解码为明文信息

$$M = C_2 - kC_1 = M + rkG - krG \quad (5)$$

4 系统测试与分析

4.1 数据库存储功能测试

在 Linux 网关中搭载 SQLite 数据库增加网关便携性、可靠性、低成本。SQLite 数据库可以在所有 32 位和 64 位操作系统以及大端和小端架构之间移植, 多个进程可以附加到同一个应用程序文件并且可以读写而不会相互干扰。在网关接收到数据后可不断更新数据库内容, 由于 SQLite 支持事务和原子行为, 因此即使程序崩溃或断电, 也不会导致数据库损坏。通过在上位机 NFS 服务查看网关数据库 database.db 文件存储信息, 启动 SQLite 命令行工具通过 `SELECT * FROM data;` 命令查看 data 表中的存储数据。

如表1所示, 通过2名志愿者, 每名志愿者以4种通信方式进行测试, 测试体温精度控制在 0.2°C 范围内, 表明该系统具有较好的体温检测精度; 并且检测数据正确存储至 data 表中, 表明数据库存储可正常运行。

表1 SQLite 数据库 data 表

模式	心率/bpm	脉搏血氧饱和度/%	T/ $^\circ\text{C}$	日期
WiFi	82	95	36.7	2023-11-10
LoRa	89	96	36.9	2023-11-10
USB	89	94	36.9	2023-11-10
RS485	84	98	36.8	2023-11-10
WiFi	86	96	37.1	2023-11-10
LoRa	85	95	37.0	2023-11-10
USB	87	98	37.1	2023-11-10
RS485	86	94	36.9	2023-11-10

4.2 WiFi 通信功能测试

本文测试通过在实验室同一楼宇内进行通信测试, 通过 Socket 网络编程将 RK3568 作为服务器端, 感知节点为客户端进行通信。

WiFi 适用于同一局域网短距离通信, 测试以 100/s 次数据包来进行测试, 结果如表2所示。测试结果表明其通信距离在 40 m 内无丢包发生, 在 45 m 时发生丢包, 超过 50 m 后不能和网关通信, 表明 WiFi 通信在 40 m 通信距离内具有良好的通信功能。但在大型医院通常是局域网全覆盖, 因此该节点只要在同一局域网范围内都可通信。

表 2 WiFi 通信功能测试结果

通信距离/m	发送数据/个	接收数据/个	通信距离/m	发送数据/个	接收数据/个
5	100	100	30	100	100
10	100	100	35	100	100
15	100	100	40	100	100
20	100	100	45	100	73
25	100	100	50	100	0

4.3 LoRa 通信功能测试

LoRa 接收器采用 E90-DTU(400SL22) ,通过 RS485 转串口芯片连接网关,在 RK-3568 源码 kernel 目录下运行 make menuconfig 命令,将 ch341 驱动编译进内核并重新烧写系统镜像,之后 USB 连接 Linux 网关在 /dev 目录下生成设备节点 /ttyUSB0,通过访问该设备节点实现 LoRa 通信。

通过在校园建筑群测试 LoRa 通信功能,在 LoRa 模块安装 +8 dB FPC 天线,软件设置 200/s 次数据包,其测试结果如表 3 所示。根据实际测量,当传输距离在 660 m 范围内不发生数据丢失,但是超过该范围时接收不到数据。通过表 3 测试结果表明,LoRa 模块在 660 m 范围内具有良好的通信功能。

表 3 LoRa 通信功能测试结果

通信距离/m	发送数据/个	接收数据/个	通信距离/m	发送数据/个	接收数据/个
60	200	200	480	200	200
120	200	200	540	200	200
180	200	200	600	200	200
240	200	200	660	200	200
300	200	200	680	200	0
360	200	200	700	200	0
420	200	200			

5 结 论

本文设计并完成终端设备节点实时数据采集、处理、显示以及上传等功能,实现通过 Linux 网关将感知节点多协议数据进行融合处理并存储至 SQLite 数据库,同时通过 MQTT 协议将数据上传至阿里云物联网平台实现数据高效访问。因此该设计可用于需要多种医疗设备数据传输通信的场景,例如医院、诊所等,也可用于需要对医疗数据进行分析和管理的场景。

但此次设计还有相应的不足,比如在访问数据库医疗数据时,由于其数据隐私较为重要,因此可在雾节点 Linux 网关引入人脸识别 AI 算法,在对数据库进行访问时进行人脸识别。

参考文献:

[1] 赵峰. 面向医疗的统一物联网网关的设计与实现 [J]. 北京: 北京邮电大学,2020.

[2] 张明毅,高国伟. 摩擦电纳米发电机在医疗脉诊中的研究与

进展 [J]. 传感器与微系统,2023,42(12) : 1-6.

ZHANG Mingrui,GAO Guowei. Research and progress of tribo-electric nanogenerator in medical pulse diagnosis [J]. Transducer and Microsystem Technologies,2023,42(12) : 1-6.

[3] 任君玉,祝长鸿,廖栋森,等. 雾计算辅助的无线体域网任务卸载方法 [J]. 计算机工程与应用,2021,57(16) : 108-115.

[4] 王严晖. 基于物联网的智慧医疗空气消毒监控系统的设计与实现 [J]. 南京: 南京邮电大学,2022.

[5] 王亚丽,徐凤阳,黄勇坚. 远程医疗网关系统的设计 [J]. 电子技术,2016,45(11) : 82-85.

[6] 魏文博. 基于 LoRa 技术的智慧医疗输液监测系统的设计与实现 [J]. 西安: 西安电子科技大学,2019.

[7] 蒋志伟. 基于 ARM 嵌入式智能家居系统的设计与实现 [J]. 天津: 河北工业大学,2022.

[8] 杜磊. 基于多传感器数据融合的智能家居安防研究与设计 [J]. 成都: 电子科技大学,2018.

[9] CAO S,LIN X,HU K,et al. Cloud computing-based medical health monitoring IoT system design [J]. Mobile Information Systems,2021,2021: 1-12.

[10] 洪杭迪,王剑侠. 基于 LoRa 和蓝牙的智慧医院监测网设计 [J]. 电子测量技术,2020,43(2) : 153-157.

[11] 于涛,伍川辉,邓越. 基于 STM32 的动车组轴温监测报警系统 [J]. 仪表技术与传感器,2022(6) : 62-66.

[12] 陈浩,王昊翔,田志宏. 基于嵌入式 Linux 的远程生理参数监护系统的设计 [J]. 计算机测量与控制,2013,21(7) : 1843-1845.

[13] 张帅. 基于 Linux 的多协议网关的设计与实现 [J]. 济南: 济南大学,2022.

[14] 张向阳,彭志豪,靳昊玥. 基于 LoRa 与 Socket 的建筑能耗异构数据融合方法 [J]. 现代电子技术,2022,45(6) : 158-162.

[15] 汪书乐,万旺根,姚品. 基于 Web 的手机 App 智慧医疗多媒体管理系统 [J]. 电子测量技术,2019,42(22) : 35-40.

[16] 贾贝贝,康明才. 基于 QT 的嵌入式系统文件传输上位机软件设计 [J]. 电子设计工程,2022,30(3) : 122-125,130.

[17] 刘艳,郎显赫,裴少婧. 基于 ECC 与同态加密的加密算法 [J]. 计算机工程与设计,2020,41(5) : 1243-1247.

[18] 王文. 基于 FPGA 的椭圆曲线加密传输系统的设计与实现 [J]. 武汉: 武汉大学,2019.

作者简介:

万庆华(2000-),男,硕士研究生,主要研究方向为分析仪器与感知系统、生物传感器技术等。

崔传金(1982-),男,通讯作者,博士,副教授,主要研究领域为分析仪器与感知系统、生物传感器技术等。